

12 - LA CICATRISATION CUTANÉE - Pr. BENCHAMKHA

Je peux commencer ? Vous voulez encore répondre ? Je pense qu'avant-hier, on est arrivé à la fin de la conférence. Si vous vous rappelez, on a parlé de tout ce qui entrave la cicatrisation, qu'on peut scinder en deux grandes catégories. Il peut s'agir d'âmes pas cicatricielles ou de cicatrices pathologiques.

Les cicatrices pathologiques, et qu'on peut... On va aborder les cicatrices pathologiques. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui ne marche pas. Voilà.

Tout d'abord, on va commencer par la cicatrisation en excès. Vous vous rappelez, on a parlé de la réaction inflammatoire comme étant un principe important pour que la cicatrisation soit faite dans les bonnes conditions. L'inflammation est constituée aussi un facteur important.

Parfois, cette inflammation se fait d'une manière très exagérée. Ce qui aboutit à ce qu'on appelle les cicatrices en excès ou cette cicatrisation en excès. Alors, la cicatrisation normale, si vous voyez, vous arrivez à suivre cette courbe, vous voyez donc la cicatrisation normale, il y a quand même de l'inflammation, mais cette inflammation commence à disparaître, la première courbe, l'inflammation commence à disparaître sur des mois pour disparaître complètement au bout de 18 à 24 mois.

Parfois, cette inflammation, quand même, elle prend un peu de temps, elle prend plus de temps, donc elle va persister d'une manière plus importante, mais quand même, elle va disparaître. Même si elle est importante, elle va quand même disparaître dans un délai. Et ça, c'est ce qui qualifie ce qu'on appelle les cicatrices hypertrophiques.

Ce sont des cicatrices qui sont hypertrophiques, certes, mais qu'elles vont disparaître peut-être avec le temps et c'est là où on peut conclure que ces cicatrices, elles peuvent être la cible d'un traitement médical, juste un traitement médical, et on va voir de quoi il s'agit, et pour améliorer cette qualité de cicatrisation en luttant surtout contre l'inflammation. Mais parfois, cette cicatrisation, elle dépasse, donc elle ne va jamais se résorber, elle va se continuer dans le temps et définit ce qu'on appelle les cicatrices kéroïdes. Vous avez fait la part des choses.

L'inflammation, c'est quelque chose qui existe. Elle va disparaître en quelques mois. La cicatrisation hypertrophique, c'est un excès de l'inflammation, mais quand même qu'il peut disparaître, mais dans un temps plus allongé.

Par contre, la cicatrisation qui aboutit à des cicatrices kéroïdes, c'est une cicatrisation qui reste tout le temps inflammée ou inflammatoire avec un fond très inflammé. Donc ce qui fait définir cliniquement les cicatrices hypertrophiques comme étant qu'elles vont rester sur la plaie, sur la partie qui est cicatrisée. Par contre, les cicatrices kéroïdes, elles vont dépasser cette partie où il y avait cette solution de continuité.

Sur le plan clinique, elles ne présentent pas de signe d'extension, c'est-à-dire qu'elles restent sur la région où il y avait la solution de continuité. Et il y a, comme je l'ai dit, une régression spontanée possible. Et ça, vous pouvez le remarquer sur certains terrains.

Comme les enfants, par exemple, ils réagissent avec une inflammation importante. La cicatrice reste hypertrophique pendant des mois, mais elle finit par disparaître avec le temps. Et ça, c'est ce qui définit cette caractéristique de cicatrice hypertrophique.

Alors, il faut savoir que ces cicatrices, vous allez me dire, quels sont les facteurs de risque ? Pourquoi tout le monde n'a pas ces cicatrices hypertrophiques ? Il faut savoir qu'il y a un rôle hormonal, c'est comme le cas des enfants, par exemple, qui sont en inflation hormonale par les hormones de croissance. Et ces cicatrisations, donc, elle est enrichie par ces hormones et cette promotion de l'inflammation prend plus de temps. Ça, on peut le voir aussi, les hormones, on les trouve aussi, c'est la femme enceinte, par exemple.

Et quand elle se blesse, elle se ferme rapidement, oui, mais elle fait une cicatrisation hypertrophique jusqu'à ce qu'elle fait ce déplacement hormonal après l'allaitement ou après l'accouchement et on voit cette cicatrice disparaître. Il y a aussi la localisation. Il faut savoir que cette cicatrice est siége, surtout au niveau des zones mobiles.

La mobilité, quand cette cicatrice est localisée au niveau des régions mobiles, fonctionnelles, et cette stimulation par le mouvement fait de ça que cette cicatrice, elle s'excite. Donc, il y a plus de réactions inflammatoires et plus de probabilité à avoir des cicatrices hypertrophiques. Pour l'autre version, donc, comme si vous avez bien saisi, c'est que la cicatrisation hypertrophique, elle est limitée dans le temps et elle peut être le siège ou la cible d'un traitement médical qui peut l'aider à réagir.

Par contre, cette cicatrice risque que ce qui est son équivalent de... Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, en histologie, dans le rappel historique, l'air est formé, il y a une couche fibreuse et une couche vasculisée et plus de traitements médicaux, plus de sang qu'il y ait. Cette inflammation importante va donner plus d'anarchie fibreuse et de concentration de fibres et est responsable de la dureté de ces cicatrices qu'on appelle les cicatrices kéloïdes. Les cicatrices, elles sont surtout la caractéristique de certaines races, certaines ethnies, surtout la race noire ou la peau noire très concentrée qui est plus sujette à faire des cicatrices kéloïdes.

Pourquoi ? Parce que c'est une peau qui est très excitée, très concentrée en inflammation et se ferme rapidement, oui, par rapport à la peau blanche qui met un peu plus de temps à se fermer, mais malheureusement, elle peut évoluer vers ce qu'on appelle les cicatrices kéloïdes. Alors, il faut savoir que ces cicatrices kéloïdes, elles ont des sièges de prédilection et c'est surtout quand on revoit pourquoi elles sont concentrées ici, ce sont des régions où il y a des lits vasculaires très importants, d'accord ? Normalement et surtout au niveau de l'ovule de l'oreille, vous vous rappelez quand on voulait tester le temps de saignement, on faisait des petites excursions au

niveau de l'ovule de l'oreille pour voir pourquoi on va l'avoir parce que c'est très vascularisé, bien vascularisé et c'est pour cela qu'il y a cette concentration d'inflammation importante. Il y a d'autres régions aussi, là où il y a des follicules pileux.

Rappelez-vous, quand on a vu dans l'histologie la membrane basale qui fait comme ça, elle est ondulée et ces ondulations sont dues en fait de la pénétration des follicules pileux et des follicules sébacées. Au pileau sébacé, il y a plus de chances d'avoir plus de possibilités de kéloïdes. Donc les régions, constatez que ce sont des régions soit très vascularisées ou hypermobiles par rapport à d'autres ou très concentrées en follicules pileux.

Alors ces cicatrices pathologiques, elles peuvent être rétractiles. Les cicatrices rétractiles, ce sont des cicatrices pathologiques aussi. Ce ne sont pas des cicatrices normales, mais ce sont des cicatrices pathologiques.

C'est comme le cas ici que je vous montre au niveau des régions mobiles où il y a un manque de peau. Ça, c'était le résultat de... Pourquoi on a eu cette rétraction ? Oui, sur un fond de brûlure, mais pourquoi on a abouti à la rétraction ? Oui, mais il y a un manque de peau qu'on n'a pas remplacé la troisième semaine et qu'il faut faire cicatriser rapidement. Ça, on a omis.

Cette région, on ne l'a pas remplacée parce qu'il y avait un manque de peau. Où est-ce qu'il est parti, cette peau-là ? Elle s'est brûlée et s'est détruite. Donc il fallait la remplacer maximum dans un délai de... On va observer ces phénomènes qui sont présents soit par des placards cicatriciels rétractiles ou par ce qu'on appelle des brides.

Les brides, c'est ça. C'est comme ce qu'on a sur les rideaux. On les bride.

Les filles le connaissent. On fait des brides pour faire cet effet capiton. Je fais des brides.

C'est ça ce qu'on a au niveau des pieds ou creux. Les placards cicatriciels sont étendus et donnent des déformations importantes comme vous voyez ici au niveau du poignet. Et cette qualité de peau qui est fibreuse est responsable de répercussions fonctionnelles importantes.

Donc vous voyez, on n'a pas respecté le délai de la cicatrisation et on a abouti à des cicatrices pathologiques à type de rétraction qui ont put la fonction. Parmi les pathologies ou le contexte pathologique de la cicatrice, ce sont le retard de la cicatrisation. On a vu que ce sont les éléments qui peuvent entraver la cicatrisation que ce soit au niveau de la plaie.

C'est ce qu'on appelait les facteurs intrinsèques. C'est ça au niveau de la plaie ou des facteurs extrinsèques, c'est-à-dire qui concernent le terrain ou qui interagissent aussi avec la cicatrisation. Alors il se peut que ce n'aboutit pas ou que cette cicatrisation n'aboutit pas.

Elle va garder une ulcération ou un placard avec une épidermisation achromique. Vous voyez que c'est blanc. Ce n'est pas bien fermé.

C'est de la peau fragile qui va à chaque fois s'ulcérer. Elle va s'ouvrir, elle va se fermer parce qu'elle n'est pas une peau normale. C'est une peau cicatricielle qui est fragile et sous l'effet que ce soit un facteur intrinsèque ou extrinsèque, elle ne va jamais aboutir à la fermeture ni à la consolidation sur sa phase de maturation.

Donc il y aura des effets littératifs. Comme je vous ai dit la dernière fois, quand on a un retard de cicatrisation, et qui traîne dans le temps, je vous l'ai expliqué dans la consultation. De cette mauvaise cicatrisation, le premier réflexe à avoir dans la tête, c'est d'éliminer une greffe tumorale.

Et les tumeurs qui se greffent sur ces lésions-là, on les appelle les carcinomes spinocellulaires ou anciennement appelés épithéliomas spinocellulaires, mais maintenant l'appellation c'est les carcinomes spinocellulaires. On peut classer les deuxièmes cancers les plus fréquents de la peau après le carcinome basocellulaire et caractériser par leur infiltration générale par rapport au carcinome basocellulaire et qui donne des métastases malheureusement. Donc vous voyez, à partir d'une perte de substance qui était bénigne et qui peut-être était sujette à la réparation, si on la néglige ou si on n'arrive pas à la sponser correctement, elle peut évoluer vers un cancer qui diffuse et qui peut engager malheureusement le pronostic vital.

Alors à côté de ces problèmes de cicatrisation, on cicatrise par mal façon ou par mal évolution. Donc il y a aussi plusieurs aléas ou des problèmes de cicatrisation, notamment des cicatrices hyperkératosiques. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des cas, ou sur vous-même, vous gardez de la pilosité, pas de la pilosité, mais plutôt des kératosités, c'est des couches cornées.

Il s'est blessé et ça c'est à cause de cette couche cornée qui tout le temps se régénère parce qu'elle est mal hydratée et là c'est le traitement le plus facile, c'est les hydratations. Alors parfois on garde des cicatrices qui ne sont pas belles sur le plan couleur et qui sont dues à la destruction des mélanocytes. Il y a les mélanocytes qui ne font pas leur travail comme le cas des brûlures superficielles.

Rappelez-vous quand on a parlé de l'histologie de la peau, on a dit que la couche épidermique est formée majoritairement par les kératinocytes et à côté il y a les mélanocytes et ces mélanocytes sont aussi dans la couche superficielle comme le cas des brûlures superficielles au premier degré, comme le bronzage à la plage par exemple. Vous perdez cette couche superficielle mais vous sentez quoi ? Vous ne sentez que des picotements parce que c'est les cellules de Merkel et vous avez aussi à côté des problèmes de dyschromie de couleur. Vous voyez qu'au début c'est blanc, ça commence à se pigmenter et parfois l'exposition sur l'air ça fait détruire cette couche épidermique et ça laisse des pigmentations.

Vous voyez que ça c'est parmi les problèmes et que le traitement est un peu astréifiant, il y a plusieurs moyens mais retenez juste que la cicatrisation peut être aussi de mauvaise qualité sur le plan esthétique parce qu'on revient toujours aux fonctions de la peau, il n'y a pas que le rôle fonctionnel, le rôle de protection mais il y a aussi le rôle esthétique. Alors qu'est-ce que doit faire

un médecin ? Il doit assurer une bonne cicatrisation, il doit lutter contre la présence de cancer parce que les cicatrices sont instables, il doit traiter le terrain pour essayer d'aider cette cicatrisation et il doit aussi assurer une bonne esthétique de la cicatrisation et c'est pour ça qu'on le parle. Et puis ces cicatrices, comme je vous ai dit, il peut y avoir une épidermisation à la synthèse, oui c'est fermé mais elle reste instable et comme je vous ai dit, cette instabilité, c'est ça le facteur qui fait plus donner de chance à avoir des greffes tumorales.

Alors qu'en est-il des traitements qu'on peut proposer pour cette cicatrisation ? On les a classés ou on va les classer en fonction des types de cicatrisation pour qu'on ne se perde pas. On sait que la cicatrisation est physiologique, il y a des choses qui vont se passer, mais sur le plan type de cicatrisation, il y en a trois. Il y a la suture, il y a la suture retardée et puis il y a la cicatrisation en tension.

Alors pour la cicatrisation en première intention, qu'est-ce qui peut aider cette cicatrisation à part la suture ? Parce qu'on a dit qu'il faut une bonne façon ou une bonne suture avec un bon affrontement de berges en dehors de l'infection, en dehors des berges de présence de corps étrangers ou de berges contuses. Qu'est-ce qu'il faut ajouter de plus à cette suture pour qu'elle soit ? Déjà il faut l'ablation des fils pour que ça ne laisse pas les traces et on peut aider par des moyens. On peut proposer les bandettes adhésives, des stéristripes, vous les connaissez, ce qui fait des petites bandettes, on va les voir dans le chapitre pansement.

Il y a certains pansements qui protègent contre l'infection. Ici le pansement protège la plaie pour qu'elle cicatrise. On va voir ça, c'est parmi les fonctions du pansement.

À côté de ça, il faut aider la migration des kératinocytes par des pomades, des hydratations. Il y a plusieurs molécules, vous trouvez l'aloé vera, les plantes, tout ça, l'objectif c'est d'assurer une hydratation pour permettre à cette plaie de cicatriser dans les meilleurs délais. Les pomades ont certains composants intrinsèques qu'on possède nous-mêmes, comme l'acide hyaluronique.

L'acide hyaluronique fait des ravages pour les filaires, parce que c'est une composante qu'on a chez nous-mêmes, c'est une molécule qu'on dispose dans l'autre composante nous-mêmes et qu'on peut aussi synthétiser de manière chimique ou à travers des origines animales, ce qui permet aussi d'ajouter sur ces pomades pour donner plus de chances à la plaie de cicatriser mieux dans le temps et dans son aspect et dans sa fonction. Dans les traitements physiques, c'est important, vous voyez quand on suture une plaie, au début elle est dure, on n'arrive pas à la toucher, c'est un peu inflammé, mais elle est dure, peut-être le patient ou vous-même, vous allez sentir que c'est dur, et ce n'est que l'inflammation qui est aboutie à cette fibrose, mais il faut la travailler dans le temps en faisant ce qu'on appelle un traitement physique qui fait appel à des moyens qui vont aider cette inflammation à se continuer dans le temps et surtout terminer son évolution, c'est-à-dire qu'on peut activer cette maturation dont on a parlé qui dure jusqu'à deux ans. Il y a les moyens physiques par la compression, il y a des facteurs de croissance, ce n'est pas important, c'est juste cité pour mémoire.

À côté de la cicatrisation de première intention, qu'est-ce qu'il y a ? La première intention est suivie par la cicatrisation de deuxième intention, ce qu'on appelle la cicatrisation dirigée. Rappelez-vous que cette cicatrisation dure sur combien de phases ? Trois phases. Il y a la détection, le bourgeonnement et l'épidermisation.

Il y a des pansements qui sont attribués à la détection, d'autres au bourgeonnement, ça dépend de l'état du bourgeon, et d'autres qui sont appliqués à l'épidermisation. Puisque la plaie est dynamique, elle bouge, la plaie c'est quelque chose qui bouge. Aujourd'hui, on peut appliquer un pansement pro-inflammatoire parce qu'on est dans la détection, ou que le bourgeon n'est pas bon, mais une fois qu'on fait un examen clinique le lendemain et qu'on trouve qu'il y a de l'infection, on peut traiter l'infection.

Si on trouve que le bourgeon est hypertrophié, on va traiter par les antéinflammatoires. Vous voyez que la plaie est quelque chose qui est dynamique, donc il faut disposer un certain nombre de pansements pour essayer d'alterner, de diriger cette cicatrisation, chose qu'on va voir dans le chapitre pansement. Les topiques qui sont utilisés sur les plaies, il y en a plusieurs, il y en a qui ont des objectifs pour hydrater la plaie, d'autres pour traiter l'infection, dont les plus utilisés, comme les brûlés, c'est la sylversulvadiazine, ou ce qu'on appelle le mot commercial, et la plamazine.

Il y a l'acide fucidique, il y en a plusieurs, mais ils ne sont pas commercialisés au Maroc, mais juste deux qui sont plus commercialisés, c'est l'acide fucidique et la plamazine. Il y a d'autres dispositifs pour cette phase de bourgeonnement, surtout dans les plaies chroniques, comme ce qu'on appelle le vacuum assisted closure, on va le voir dans le chapitre des pansements, ou l'oxygénatriapie hyperbare, dont l'objectif est d'imprégner la plaie par une meilleure oxygénation pour permettre un bon déroulement de la cicatrisation. Il y a aussi un chapitre qui est important dans la recherche scientifique, et surtout dans ce contexte de plaie, et c'est ce qu'on appelle la médecine régénérative, qui commence à faire la révolution des choses, en inventant des facteurs, ou en isolant des choses qui vont régénérer le tissu perdu, et ça, à partir de ce qu'on appelle les cellules souches.

Vous savez, vous avez déjà fait les cellules souches ? D'ailleurs, la flématologie, ça c'était pour dans le... C'était inspiré au début de la flématologie, et au début, carrément, c'est de l'embryon, qui commence par une cellule, et il se retrouve avec des millions de cellules. Et ça, cette composante nous fait orienter qu'il y a une cellule, mais souche, qui peut se développer dans les plusieurs. Et ça, on l'a trouvé au niveau de la graisse.

Et c'est ce qu'on travaille maintenant, au niveau du CHE, au niveau des centres de médecine régénérative, en isolant la graisse pour les cas de maladies dégénératives. Et ça, c'est un cas de CHE, c'est une brûlure profonde. On injecte la graisse, on n'injecte pas de... Et vous voyez qu'après, c'est un bon déroulement.

À la fin, on arrive à une cicatrisation spontanée. Vous voyez, c'était une brûlure profonde, et maintenant, après une cicatrisation spontanée, on retrouve carrément l'aspect normal de la peau, ce n'est pas les pansements, parce que les pansements, ils ne font qu'obtenir une cicatrisation avec une cicatrice. Ici, c'est une régénération d'une nouvelle peau qui fait l'affaire de la même peau qui était avant.

Ça, c'est le cas de CHE. Alors, concernant les cicatrices pathologiques, puisqu'on dit pathologiques, elles sont la cible de traitement de certains moyens. Alors, le cas des cicatrices par excès, quel est l'élément le plus... C'est-à-dire, l'élément, le noyau de ce résultat, c'est quoi ? C'est l'inflammation.

Donc, le traitement, il va être par... On lutte contre cette inflammation, et ce n'est pas des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ça, c'est une erreur. L'anti-inflammatoire non stéroïdien, ils sont proscrits en matière de cicatrisation, on ne les trouve jamais.

Mais ici, c'est les corticoïdes. C'est les anti-inflammatoires stéroïdiens, et c'est la corticothérapie, bien sûr. Puis, elle n'est pas donnée à inhaler, mais elle est soit appliquée sous forme de topique ou injectée sur la lésion, et ce qu'on appelle les infiltrations aux corticoïdes.

Il n'y a pas que ça, il y a tout un ensemble de moyens qui luttent physiquement sur la plaie hypertrophique, physiquement, par la pression. C'est le traitement physique, c'est-à-dire par des massages, puis par de la compression. Et souvent, vous trouvez cette composante de compression, soit par vous-même ou par le manipulateur, votre kinésithérapeute qui vous a fait des palpées roulées et des appuis.

Pourquoi ? Pour assurer une vidange capillaire, parce qu'il y a beaucoup de vaisseaux, vous vous rappelez la néovascularisation, il y a un engorgement de sang, ce qui fait que l'inflammation est très importante. Donc, on fait obstruer ces capillaires pour essayer de les vider et obtenir des cicatrices plus souples. Il y a d'autres moyens, la cryothérapie et l'irradiation.

Ça, c'est une composante chirurgicale. Pour attirer votre attention, l'excision chirurgicale n'est pas attribuée aux cicatrices hypertrophiques. Pourquoi ? Parce que ce sont des cicatrices qui vont disparaître avec le temps, juste les moyens médicaux.

Mais quand on peut proposer l'excision chirurgicale, surtout chez l'enfant, quand il a un retentissement fonctionnel important, une cicatrice hypertrophique ici, qui va durer plus de six mois ou un an pour disparaître, pour devenir souple, mais elle va empêcher la croissance. Donc, il y a un retentissement de la croissance. Là, cette cicatrice hypertrophique est ulcérée.

À ce moment, on peut la traiter chirurgicalement. Sinon, il n'y a pas d'indication chirurgicale ferme ou absolue pour la cicatrice hypertrophique. Par contre, les cicatrices sans une indication à l'excision chirurgicale, mais pas totale, intra-lésionnelles, on enlève juste une grande partie et on laisse les berges.

Pourquoi ? Pour placer ce qu'on appelle les fils d'iridium pour proposer une radiothérapie. Donc, l'excision chirurgicale n'est pas totale. Dans la cicatrice échéloïde, on ne fait pas d'excision chirurgicale totale, mais on fait une chirurgie partielle.

Et là, pourquoi on ne fait pas totale ? Avec quoi on va faire la chirurgie ? Avec la lame de mystérie. Et la lame de mystérie, qu'est-ce qu'elle va vous faire ? Une plaie. Et la plaie, elle va cicatriser.

Encore, elle va échéloïder. Et vous allez voir que ce genre de maladie, les gens d'échéloïdes, décidément et itérativement, c'est surtout les filles qui se font beaucoup de piercings dans les oreilles. Il y a une catégorie qu'ils font, parce qu'en Amérique, elles font surtout une jeune fille avec beaucoup d'hormones.

Elle prend les grandes réceptions, la pilule, le taxi, ça fait que c'est qui est faible. C'est totalement la culture de l'échéloïde et c'est difficile de traiter. Aussi, certaines localisations, je vous ai parlé tout à l'heure, de la région présternale, c'est surtout les gens qui se font des interventions du cœur.

On fait des incisions au niveau de la région sternale et ça, c'est une région qui est très sujette à l'hypertrophie et aux échéloïdes. Donc, on sait très bien que cette localisation, il faut commencer à la traiter bien avant par les infiltrations au corticoïde, parce qu'il y a risque d'échéloïdes. Alors, pour les instabilités cicatricielles, une personne qui présente une instabilité cicatricielle ou un retard de cicatrisation qui dure longtemps, toujours, il faut proposer une excision avec une étude histologique et puis, il ne faut pas laisser encore traîner les choses.

Il faut la couvrir le plus tôt possible pour la faire cicatriser. Sinon, elle va encore récidiver par les pansements. Elle va encore faire plus de problèmes dans son évolution.

Et ça, vous voyez qu'il y a cette contrainte de temps. Et c'est là, l'objectif de cette cicatrisation, ce n'est pas proposer que des caches misères et des pansements. Elle n'a pas été adaptée en fonction de la persistance.

Et c'est ça l'objectif. Et pourquoi le médecin généraliste ? Parce qu'il voit beaucoup plus de malades. Et ça, c'est la base qu'il faut comprendre.

Donc, en conclusion, pour pouvoir gérer cette cicatrisation ou ne pas tomber dans les complications, il faut bien sûr connaître ses bases de cicatrisation. Et vous avez vu qu'il y a plusieurs éléments à connaître avant d'entreprendre toute thérapeutique de cicatrisation. Et voilà.

Donc, on va passer pour l'autre cours et qui va être attaché directement à cette cicatrisation et qui sait qui sont les pansements. Est-ce que vous avez quelques questions concernant la cicatrisation cutanée ? Vous avez des questions ou non ? Question. Chauffe.

Il faut toujours se mettre dans la tête la courbe. Alors, quand la cicatrice est hypertrophique avant 18 mois, il y a toujours possibilité d'être efficace. Le traitement médical avec les signes de l'hypertrophie et de l'inflammation, notamment... Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il est en inflammation, que le traitement anti-inflammatoire, il va faire l'affaire et que cette cicatrice n'a pas encore guéri.

Mais une fois qu'elle est mature, elle dépasse deux ans. Ça veut dire quoi ? Il n'y a plus de possibilité de traitement médical. Chose.

Il faut enlever avec la chirurgie ou avec d'autres moyens, mais associer un traitement anti-inflammatoire avec. Parce qu'une fois qu'elle va commencer à cicatriser, il faut la traiter par l'anti-inflammatoire. Le traitement médical seul n'est efficace que pour les cicatrices hypertrophiques.

Ça fait ? Donc, il a déjà... Il y a plus de signes d'inflammation. Ça veut dire qu'il faut la traiter par la chirurgie. Les dyschromies, parce que c'est important.

C'est surtout les hyperchromies. La cicatrisation, c'est une solution de continuité. C'est que la peau a été perdue.

Et puis, il y a une néo-formation d'un tissu, puis une migration. Une migration de l'épiderme, ça fait cinq couches très épaisses pour protéger la peau. Mais au début, non.

Au début, c'est une couche fine. Donc, tout ce qui entre à ses débuts, la peau, elle reçoit un signal pour concentrer les mélanocytes qui ont l'objet ou le but de protéger contre les rayons. Les mélanocytes sont concentrés.

Si tu prends l'objet ou les rayons, tu peux pas vraiment te concentrer pour ne pas que ça crée là. Donc, dès le début, il faut se protéger du soleil pour ne pas agresser la peau. Parce qu'une fois que tu l'agresses, elle répand.

Dès que tu l'agresses, tu répands. C'est la même chose. Elle est agressée par les ultraviolets, elle répond.

Par quoi ? Se protéger. Par quoi ? Par les mélanocytes. Et voilà, tu es pigmenté.

Et malheureusement, la pigmentation, elle traîne dans le temps. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens, en fait. Il y a le laser et tout.

Mais le traitement des pigmentants et tous les moyens, ça prend un peu de temps pour s'éclaircir la peau. Ça prend plus de temps. Donc, entre les ultraviolets et tout ça, après toute agression, c'est important.

Après une suture, après une brûlure et tout ça, pour attendre le temps que la peau s'épaississe. D'abord, récupère son épaisseur et aussi se réorganiser sur le plan cellulaire. Parce que, si vous

écoutez Blasto, il dit que ça, elle peut se défendre toute seule sans tâche.

OK ? Vous avez une question ? Oui ? C'est la chirurgie, il n'y a pas d'autre moyen. La cicatrice rétractile, vous voyez, quand il nous a parlé de ce type de cicatrisation, alors, tu as perdu de la peau. Il n'y a pas de peau.

Je nous jette Blasto. Le corps, comment il a réagi ? Il voulait fermer. Mais quand il a fermé, il a fait la introduction.

Normalement, ça se ferme, mais avec un tissu qui s'appelle cicatrice. Cette cicatrice, elle n'a pas les mêmes fonctions que la peau normale. C'est un tissu fibreux de remplacement ou surtout, quand la perte de substance est importante, il y a un manque de tissu.

Et si tu laisses traîner les choses, ça se ferme. Oui, elle a fermé. Alors, à ce moment, il faut la chirurgie.

Il faut ouvrir, ouvrir. Mais elle a dit qu'elle a fermé. c'est soit par la greffe, c'est comme la greffe.

elle n'a pas la même flexibilité que la peau normale. Donc, les zones où il y a plus de mouvement, c'est plus plastique et ils peuvent suivre le mouvement. Donc, c'est comme ça.

Donc, c'est comme ça. Entre autres, si les bactéries s'en profitent. Ça, le staph, c'est aussi, c'est parmi les premières bactéries qui viennent sur la plaie pour essayer de commencer la détection.

Le staph, il est aussi une bactérie piogène. Il commence à se pilluler à ce niveau. La production du pus fait éliminer tout ce qui est nécrose.

Voilà, le pus, le pus avec une consommation. Le pus, c'est un résultat. C'est un résultat.

Mais, les exudats, c'est-à-dire que quand il y a plus d'exudats dans la plaie, ça témoigne qu'il y a un dépassement. C'est un équilibre. Il faut respecter ces bactéries, mais il ne faut pas obtenir leur multiplication importante.

Et c'est pour cela que nous, on ne traite pas tant qu'il y a une quantité qui ne dépasse pas une quantité. Comme au niveau des urines, par exemple. Les urines, vous avez des bactéries.

C'est 10 à la puissance 50 O. Mais, au-delà, sur le plan quantitatif, quand c'est important, il faut la traiter. On dit qu'il y a la présence de germes qui sont plus importants. Donc, sur le plan quantitatif, ce n'est pas bon.

D'accord ? Mais, sur le plan qualitatif, c'est-à-dire quand, parfois, on trouve des bactéries qui ne doivent pas exister. Comme, par exemple, tu me dis, je trouve le pseudomonas qui, normalement, est dans le tube digestif et je le trouve sur la plaie. Ça veut dire quoi ? C'est une contamination par un germe qui est agressif, pathogène.

Mais, dans le staph, il y a plusieurs catégories. Dans le staph aureus, il y a le staph épidermidis. L'épidermidis, c'est ce qu'on appelle le coagulase négatif.

Même s'il siège au niveau et il fait quelques réactions avec un résultat de pus qui n'est pas très important, on le tolère tant qu'il n'y a pas de signe d'infection invasive. Vous savez, qu'est-ce que c'est le signe d'infection invasive ? C'est que le microbe dépasse la plaie. Il n'est plus sur la plaie.

Il commence à envahir la peau saine. À ce moment, on aura de l'inflammation, de la douleur. Parfois, ça passe carrément dans le sang et on aura des signes de sepsis.

Il y a la contamination locale. Cette contamination est peut-être due par les germes ou aux germes. Ça, on va le voir dans la brûlure.

On va voir les germes qui sont à côté. Ils nous contaminent ou par d'autres germes pathogènes. Il y a l'infection locale.

C'est à infecter localement. C'est les degrés d'excédents qui sont importants. Quand je fais des prélèvements, c'est la quantité élevée.

Il y a l'infection invasive. C'est-à-dire, ce n'est plus dans la plaie. Ça a dépassé la plaie.

À ce moment, c'est le traitement antibiotique général. Et quand c'est l'infection locale, traitement antibiotique local. Quand c'est juste le bourgeon colonisé où il y a certains germes avec un degré, ça ne touche pas.

Vous avez compris ? Allez-y, vous avez d'autres questions ? On passe. Alors, quand je vous ai dit qu'on va passer sur des dispositifs qui sont adaptés à chaque phase, que le pansement n'est pas l'affaire de l'infirmier. Le pansement, ce n'est pas l'affaire du médecin-gérisseur.

Le pansement, il ne fait que appliquer. Malheureusement, on a irrité des trucs du pansement. Mais là, ce qu'il y a, c'est que maintenant, vous avez compris un peu la cicatrisation.

Il y a des étapes. Il y a des choses qui ne se représentent pas. Donc, il faut des dispositifs adaptés à chaque phase pour réussir ces cicatrisations.

Sinon, vous tombez pathologie. Alors le pansement, ça c'est des dispositifs médicaux, c'est pas des médicaments, c'est des dispositifs parce que vous savez qu'il y a les médicaments et il y a les dispositifs médicaux et que la propriété et donc il a plusieurs objectifs, ça on le sait, c'est protéger et couvrir mais le plus important c'est de favoriser la guérison. Un pansement doit favoriser la guérison.

Pour favoriser la cicatrisation, comment tu vas choisir ce pansement ? Donc pour favoriser la cicatrisation, il faut connaître cette phase et adapter le dispositif qui peut aller vers ce sens positif. Alors à ce moment, il faut avoir un certain nombre de critères, il y a des critères Parfois,

on est à l'envers, on est tous, vous savez que le pansement, je pense que c'est parmi les dispositifs les plus anciens dans la terre, je pense, l'existence. Apparemment, l'insane dans sa création, la première création, je pense qu'il s'est bagarré.

Donc il a utilisé tous les moyens pour pallier à cette blessure. Si vous voyez sur l'histoire, il y a les deux, le papyrus et les premiers écrits en médecine. Vous trouvez beaucoup de choses sur le pansement et surtout pour les ulcérations chroniques.

On a essayé tout. Même dans notre contexte actuel, par exemple, Donc ce qui fait qu'il y a beaucoup d'essais sur ce moyen ou ce dispositif pour faire guérir. Et après, il y avait beaucoup de choses qui ont été proposées.

Donc ce qui fait qu'on a mis du vin, on a mis de la chair, de la viande. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été essayées avant d'aboutir. Maintenant, il y a des choses qui ont transformé ce traitement-là en connaissant la plaie.

Adapter un traitement si on ne connaît pas la plaie, en faisant des études microbiologiques de la plaie, en faisant des études biochimiques de ce qui se passe sur le plan chimique. Par exemple, si vous mettez beaucoup de substances concentrées sur votre plaie, cette concentration, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va absorber l'eau de la plaie et va vous laisser une plaie déshydratée. Pas d'eau, pas d'évolution de la cicatrisation.

Donc ce qui fait qu'on a d'abord compris qu'est-ce qu'il y a dans cette plaie. Et ça, c'est le développement de ce qu'on appelle la biologie moléculaire. On a compris la molécule et on a développé ce qu'on appelle aussi l'ingénierie médicale.

On a pu adapter des dispositifs sur cette plaie. Et ça, ce qui a fait caractériser ce qu'on appelle le dispositif, c'est d'abord ce qu'on appelle un dollar. Il faut oublier cette composante de l'efficacité de la plaie.

Alors que le pansement, il doit être un dollar. Parce que cette douleur, elle retente sur la plaie en faisant une vasoconstriction. Et tout ce qui est douloureux, il est nocif.

Que ce soit par son effet chimique, l'acide chlorhydrique, c'est des substances avec des pH très inférieurs à 7. L'acide, les produits acides, qu'est-ce qu'il y a dans la peau ? Il est efficace. Au contraire, il fait une dénaturation. Parce que nous, on travaille avec un pH équilibré.

Et tout ce qui brûle, donc il y a une différence de pH. Et s'il avait le même pH, ça ne va pas brûler. Alors le pansement, il doit... Je reviens ici sur cette composante qu'on disait toujours qu'il y a de la crème.

Là, au contraire, cette humidité, elle est volue. Parce qu'avec l'humidité, on va permettre d'établir certaines réactions chimiques, notamment microbiennes. Les microbiennes ne restent pas dans le même sac.

Avec l'eau, c'est ça ce qu'on va faire. Nous permettre de faire le bourgeonnement. Parce que ça, c'est des diffusions, des mécanismes de diffusion qui utilisent l'eau.

Ça, c'est très important. Ce qui fait que la cicatrisation se fait beaucoup plus... Elle est meilleure dans un milieu humide par rapport à un milieu sec. Il y a même maintenant des travaux qui se font sur... Ajouter carrément des exudats.

Dès que les exudats se sont éliminés, ils ont une meilleure qualité de peau. Ça peut régénérer à l'intérieur. C'est-à-dire la même qualité de peau.

Avec le pansement, on a du plastique. C'est quelque chose qui est isolant carrément. Avec le pansement, il doit assurer les échanges gazeux.

Vous voyez qu'il y a des problèmes d'évaporation. Il y a des problèmes d'échanges avec de l'air, d'assèchement, et ce pansement-là marche par exemple sur le plastique. Le plastique, elle a la plaie étanche, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va te macérer, elle va te traîner.

Il faut que le pansement, il va procurer une certaine chaleur thermique parce que cet effet physique, la chaleur, il est important pour des réactions chimiques. C'est très important. Il y a des réactions qui sont au fond.

Il y aura de la vasoconstriction, tu vas altérer certaines cellules qui ne supportent pas ou certains molécules qui ne supportent pas la température. Donc, il faut quand même recevoir le pansement. Et puis, la plus importante, c'est qu'on peut recevoir une barrière contre les germes.

Si tu as un pansement, tu ne vas pas te faire tuer, tu vas te faire tuer. Le pansement, pour lui, il l'a protégé. Mais est-ce qu'il le protège contre l'infection ? Est-ce que tu le sais ou non ? Parce que le pansement, il est perméable à la diffusion des germes, on ne sait pas.

Donc, le pansement, il doit répondre à ses propriétés et aussi, il doit être ce qu'on appelle intelligent et s'interférer avec la plaie. Et ça, c'est une manière de fabriquer des pansements qui sont de nouvelles générations. Vous voyez, pour avoir toutes ces caractéristiques dans le même dispositif, il faut des travaux pour connaître la plaie, connaître les molécules qu'on utilise pour mettre ces pansements, on peut dire qu'on a des dispositifs qui sont efficaces.

Donc voilà. Alors pourquoi on vous met ce cours ? C'est pour savoir mener la cicatrisation, ça c'est important. Vous connaissez d'abord les étapes et adapter les dispositifs et connaître les différents types de pansements qui ne cèdent pas à se mettre au marché.

Il y a beaucoup de pansements qui sont mis au marché, mais ils ont le même principe, on va le voir. Mais les non-conversion, il y en a plusieurs. Et puis dans ce cours, c'est important de rappeler que ce geste, il fait partie des gestes de la chirurgie, ces dispositifs, c'est-à-dire que l'utilisation sur une plaie, la plaie qu'est-ce que c'est ? C'est une porte d'entrée, c'est une paire de

substances, c'est une solution de continuité et qui perd les fonctions de la peau et qui vous laisse faire le soin.

Pour lui faire le soin, c'est le mal, le soin. Pour le patient soigné, c'est de faire du bien. C'est-à-dire avant de toucher à cette plaie, qu'est-ce qu'il faut faire ? Le patient, il est là pour que vous l'aidiez.

Ce n'est pas pour entraver. Ce qui fait que dans l'objectif de ce pansement, peu importe le dispositif, alors qu'il y a un pansement qui soit 400 ou 500 dirhams, il a des règles d'hygiène. Qu'est-ce que tu lui as fait ? Tu lui as injecté un micro ou tu lui as mis ce pansement ? Tu lui as fait un soin ? Non, tu lui as fait mal.

Tu lui as fait un mal et qu'il va retentir sur sa santé et ça, ce n'est pas bon. On va traiter cette question selon les chapitres. On va voir entre les généralités et les généralités ici, ils vont rappeler quoi à votre avis ? Il faut connaître les différents types de cicatrisation.

Une composante importante qu'il faut connaître, c'est surtout cette écologie microbienne des germes qui pullulent au niveau de la peau de substances et cette étude qui se consacre à ces germes-là, qui sont des germes colonisateurs et d'autres qui sont pathogènes. Il faut faire la part des choses, je vous ai donné l'exemple. Il y a des germes qui vivent avec nous, ils ne font pas de problème, mais d'autres germes, une fois qu'on les trouve, c'est des germes qui vont sûrement faire des problèmes.

Donc ça, c'est considéré comme étant la flore pathogène qui normalement ne doit pas exister. L'autre, c'est une flore qui existe, mais parfois elle peut changer de profil. On peut la trouver, mais elle change de profil, elle devient pathogène et c'est là l'intérêt de l'étude microbiologique de la plaie, surtout les plaies de cadavre, comme par exemple dans les services des brûlés, les services des plaies qui traînent dans le temps.

Il y a toujours des profils microbiologiques qui apparaissent et qu'il faut adapter le traitement en fonction de leur présence. Je ne vais pas revenir sur ces différentes étapes de la cicatrisation, donc la cicatrisation primaire et dirigée, ça on l'a déjà vu, et puis on passe directement sur les types de pansements. Les types de pansements, il faut savoir, comme je viens de dire, les pansements ont été inventés depuis longtemps et on a pu adapter des pansements qui sont, on les utilise souvent, parce que par leur coût, et des pansements qui sont modernes, qui ont bien pris en considération cette modification dynamique de la plaie.

Alors quels sont les pansements traditionnels ? Le chef de file qui m'a goûté les cônes la dernière fois en parlait du gras, l'effet du gras. En isolant tout ce qui sort par la plaie, ils ont un petit peu de pouvoir sur l'absorption, mais leur intérêt c'est de fournir cette humidité à la plaie pour permettre son travail dans le bon sens de la cicatrisation. Et ces pansements gras, malheureusement ils ne sont pas chers et qu'on peut confectionner dans notre structure, c'est ce qu'on utilise souvent.

On les décompresse, on utilise de la vaseline, de l'huile de paraffine, des feuillets qui sont imprégnés par du gras. Et ça, ce qu'on peut mettre sur une plaie, et qu'est-ce que ça fait ? Ces pansements-là, ce sont des pansements pro-inflammatoires, c'est-à-dire qu'ils vont aider l'inflammation. Quand on dit pro-inflammatoire, ils assurent la détection, le bourgeonnement et même l'épidermisation.

Le problème, c'est que ces pansements traditionnels, qui n'utilisent que les bandes de gaz ou les compresses de gaz, ils ont des mailles. C'est des pansements qui ont des mailles, et qu'est-ce qui se passe ? Une fois qu'on applique ces pansements, le bourgeon commence à pousser entre les mailles. Surtout quand on laisse le pansement plus de trois jours.

Ce sont des pansements qui collent. Ce sont des pansements qui, malheureusement, sont très utilisés parce que leur coût, mais c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'ils vont arracher le bourgeon après chaque étape de bourgeonnement.

Ces pansements-là, on ne peut pas les mettre en même temps. On ne peut pas mettre un pansement gratuit, il faut toujours les protéger par des pansements. Ce deuxième pansement, on l'appelle le pansement secondaire.

On a des pansements grats, on a des compresses imbibées de céramique, et parfois carrément des américaines. Tout ce qui est au-delà de ces interfaces de la vaseline, qui est le premier pansement ou le pansement primaire, ou le pansement direct avec la plaie, le pansement secondaire ou le pansement primaire. Avec le pansement primaire, on ne peut pas le mettre.

Il faut toujours le protéger. Comme je vous l'ai dit, c'est toutes les pertes de substances. Il y a l'indication de ces pansements sur toutes les pertes de substances.

Ils ont une action pro-inflammatoire et leur avantage, c'est qu'ils ne sont pas coûteux. Quand on a bien réfléchi à cette composante grasse, il fallait trouver des compresses grasses qui ne collent pas, mais qui sont à la fois compresses imprégnées de gras et qui ne laissent pas le bourgeon pénétrer entre leurs mailles. On a inventé ces tules gras dits de nouvelle génération, dont l'avantage, on peut les laisser plus longtemps sans arracher le bourgeon ni voir des mailles qui apparaissent.

Et ces pansements-là, on peut les imprégner par d'autres médicaments. On peut mettre sur ces pansements soit des antibiotiques, soit des corticoïdes. À ce moment-ci, si on a besoin d'un pansement pro-inflammatoire, on le met seul.

Si on a besoin que ce pansement soit anti-inflammatoire, on utilise ces pansements imprégnés de corticoïdes. C'est ce qu'on appelle les cortico-tules. Il y a même des antibiotiques qu'on peut ajouter, comme le sylvère, par exemple, et qui est l'argent, les ions d'argent qui ont une action antibiotique et antiseptique.

Alors, les pansements de nouvelle génération, comme je vous ai dit, malheureusement, leur coût est un peu élevé, parce que la petite boîte ou une boîte où il y a 10 compresses avec 10 centimètres, elle coûte 250 dirhams. Et ça, pour une surface étendue, vous imaginez à quoi ça chiffre. Il faut au moins deux ou trois boîtes.

Ça fait au moins 1 000 dirhams par chaque pansement qu'il faut refaire un jour sur deux. Et c'est un peu coûteux pour les patients qui l'achètent sans sécurité sociale. Et pour vous dire, ces dispositifs-là, ils ne sont pas remboursés.

Alors, les noms commerciaux, ils sont innombrables. Et ce qui est le plus utilisé, c'est le Gelonet et l'Urgotul. Gelonet, vous le trouvez chez les parao, chez les pharmacies.

Alors, maintenant, il y a un type de Tulgra qui est très utilisé, et qui est les biogaz. Est-ce que vous l'avez déjà vu, hein? Tu vois? Vous avez déjà vu ça? C'est cool, Gichef? Maintenant, tu vois? Parce qu'il n'y avait que ça. Alors, c'est un pansement gras qui se vend dans des boîtes où il y a une odeur d'urgotul.

Alors, ça, c'était très utilisé il y a longtemps, et c'était en fait le seul Tulgra qui existait avant. Malheureusement, il y en a encore, il est encore utilisé, parce qu'une action hémostatique importante est souvent utilisée par certains confrères ORL, mais malheureusement, ces Tulgras, ils n'ont pas, c'est-à-dire, sur le plan efficacité, ils sont aussi efficaces que l'Urgotul simple, mais ici, il y a un ajout de camphre, surtout pour les voies narinères, c'est pré-chimisienne, l'équidrophe, l'épistaxie, c'est tout ça qui est chimisienne. Bon, pour le nourrisson, moins de 30 mois, c'est contre-indiqué parce qu'il y a une immaturité en corps cérébral avec risque de convulsion chez les enfants, moins de 30 mois, donc à proscrire, et on ne l'utilise même pas dans notre structure.

Alors, après ces pansements-là, qui sont de base, il y a, on va parler un peu sur des pansements qui sont dits « modernes » ou l'intelligence, l'intelligence de la chose, c'est-à-dire, on a pensé, on a trop réfléchi entre trouver un dispositif qui va répondre à tous ces besoins et on a inventé ces pansements dits « modernes » comme en chef de file, il y a les hydrocolloïdes. C'est qui qui connaît ces pansements-là? C'est qui qui connaît ces hydrocolloïdes? Ah, vraiment, les pansements, vous voyez à quoi ça ressemble les hydrocolloïdes, c'est ça ce qu'on met pour les escarres et même les jeunes filles qui ont et qui ne portent pas de chaussettes et tout ça, ils mettent, hein, ils mettent la protection c'est-à-dire la cloque ça c'est les hydrocolloïdes et ce sont des pansements qui sont très hydrophiles, bon, pas hydrophiles, mais très hydratants, c'est-à-dire on va les mettre là où il y a une souffrance, une irritation de la peau, une rougeur, un appui, c'est surtout les gens qui ont des escarres, vous connaissez les escarres, on va les voir dans un chapitre, c'est les zones d'appui où il y a des ulcérations pour les protéger, là où il y a de la friction, ça c'est quand on peut les appliquer, cette action d'hydratation continue, c'est plus simple, on n'a pas besoin de pansements secondaires, on peut juste les couper et les mettre sur la zone de friction et ils confèrent une hydratation très importante, très intéressante. Alors, ils

permettent de donner beaucoup d'humidité à la plaie, ils permettent aussi qu'il y ait une cicatrisation qui est plus naturelle, on n'a plus besoin de mettre des pansements ou de les changer et ce qui est très important, tous les exudats qui sortent à travers les plaies, ils vont être en gel, ils vont être en gel et après elles blanchissent, elles deviennent blanches, ça c'est juste la réaction de l'hydrocolloïde avec l'exudat et ce n'est pas du pu.

Et ça, il faut informer le patient. Ça, ce n'est pas le pu, c'est juste le produit qui devient blanc. Il faut juste prévenir les patients.

Alors, les vaselines, on peut les appliquer à n'importe quel stade de la cicatrisation mais ils sont contre-indiqués en cas de nécrose sèche. Pourquoi ? Alors, ils sont contre-indiqués en cas de nécrose sèche. Favoriser la pollution en microbiennes ? Où sont les microbes ? Les microbes sont dans les Alors, il faut à n'importe de la cicatrisation mais il faut prévenir les patients.

Alors, il faut les patients en cas de nécrose sèche. Alors, il faut prévenir les patients en cas de nécrose sèche. Le principe de la cicatrisation c'est que de Mais il y a des gens qui font des allergies à ce produit en ayant des petites papules.

Et vous voyez qu'il y a des papules autour du pansement. Hypertrophique, pourquoi? Pourquoi ils sont contre-indiqués en cas de bourgeon hypertrophique? Hein? Ah, grave! Oui, ça va accentuer l'inflammation, oui, c'est ça. Ça augmente le potentiel de l'inflammation, oui.

Alors, comment ils sont appliqués? Donc, il faut juste nettoyer. La plaie, elle doit être au milieu du pansement, hein, au lieu du pansement, parce qu'il y a, une fois que vous la mettez de manière décalée, il y a les exudats qui sortent et ils font décaler la plaque. Une fois que la plaque est décalée, il faut la changer.

Donc, ce qui fait qu'il faut laisser que cette application soit, soit où la perte de substance est au milieu du pansement. Le pansement, cette plaque, comme je vous ai dit, vous pouvez la laisser longtemps, 3, 4, 5 jours, il n'y a pas de problème. Tant qu'elle est en place, juste qu'il n'y a pas de signe d'allergie, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas d'inflammation, vous la laissez jusqu'à ce que ça guérisse et il n'y a pas de problème.

Il faut la changer tant qu'elle est, si elle est saturée, c'est-à-dire quand il y a, la plaque, elle devient complètement blanche. Je ne sais pas si je l'ai expliqué, mais de toute façon, quand elle est complètement saturée, elle se décolle. Et il ne faut pas la laisser, parce que ça ne fait que macérer les berges, si vous la laissez plus que 10 jours, il y a le risque de macération.

Donc, maximum une semaine, il faut la changer, mais si tout va bien. Alors, sur le plan marché, il y en a plusieurs. Au col, il y a une algoplaque.

Il y a des algoplaques au Mali, etc. Et puis, il y a différentes épaisseurs. Il y en a qui sont fines.

Il y en a une semi-épaisse avec un chouïa. Mais ici, il y a une plus profonde. On met la plaque

très épaisse.

Et surtout, quand c'est les patients qui ont un contact important, comme les escargots, qui ont un appui, il vaut mieux mettre un truc en épais pour protéger. Alors, le deuxième type de pansement, vous voyez que les hydrocolloïdes, les hydrocolloïdes, c'est plus simple, c'est hydratant, ça protège, ça fait cicatriser et c'est facile à utiliser. Alors, le deuxième type, ce sont les hydrocellulaires.

Un pansement, il regroupe 13. Puis, la première, la couche interne, elle est directement sur la plaie. Elle prend ces exudates, elle les dose sur la couche l'autre.

La couche l'autre, elle absorbe. Et la troisième couche, elle colle. Donc, dans le même pansement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, classiquement, c'est ce qu'on appelle, en Amérique, bandage.

C'est tout. Mais malheureusement, ils sont chers. Malheureusement, ils ne sont appliqués que sur les petites paires de substances ou les paires de substances limitées.

Parce que la plus grande, 40 cm sur 10, c'est la plus grande. Et ça coûte beaucoup d'argent. Alors, la couche externe, c'est pour protéger.

Elle fait un film, elle ne colle pas. Mais aussi, elle protège. Parce qu'il y a un polyurethane.

Les pansements, ils sont faits sur les plaies qui sont exudatives. Parce qu'ils ont un pouvoir absorbant qui peut aller jusqu'à 100 grammes. Elle peut absorber jusqu'à 1000 grammes.

D'accord? Un exemple. Ce qui est important, c'est qu'elle est imperméable. Elle est imperméable aux liquides.

Bien sûr, comme je vous ai dit, le pansement, il doit être, il doit protéger contre l'invasion microbienne. Et aussi, c'est la même chose ici. Et il a ce rôle de maintenir l'humidité en assurant les échanges gazeux.

Donc, vous voyez que toutes les caractéristiques qu'il doit avoir un pansement, vous les trouvez sur ce pansement. Et le plus important que ce pansement-là, il n'est pas de résidu. Il n'y a pas ce gel qui se forme dans la plaie.

Ce n'est pas comme les hydrocolloïdes. Alors, maintenant, vous connaissez leurs caractéristiques. Donc, vous pouvez imaginer sur quelles plaies on peut l'appliquer.

Donc, on peut l'appliquer sur les étapes de bourgeonnement pour les plaies qui sont exudatives, mais pas très exudatives, parce qu'on va voir un autre type de pansement qui est appliqué pour les plaies exudatives. Mais il ne faut pas l'appliquer sur les plaies infectées parce qu'il va favoriser aussi, même s'ils sont absorbants, ils gardent l'humidité. Les germes et augmenter le

risque d'invasion microbienne.

Le problème toujours, c'est le coût, comme je vous ai dit. C'est des pansements, oui, qui peuvent aider dans le temps, mais ils sont un peu coûteux. Alors... Parce que c'est des produits qui sont importés, mais c'est juste pour avoir une référence sur les noms.

Vous ne serez pas interrogés sur le nom commercial. C'est juste pour vous. C'est un pansement qu'on trouve souvent.

Ils sont chers, par contre. Alors, le troisième type, c'est le pansement absorbant par excellence. Alors, je vais vous montrer les alginates.

Les alginates, j'aime les algues. Les algues, parce que vous savez que ces herbes-là... On va se poser un peu. Alors, parce que ces plantes-là, leur objectif, leur présence dans la mer, c'est pour absorber tout ce qui est toxique.

Vous savez que c'est comme des filtres. C'est comme des filtres. Alors, ces algues-là, ces pansements, ils sont inspirés ou fabriqués à partir d'algues.

Ils ont cet aspect-là. C'est comme du coton. Ils n'ont pas une utilisation pour les pansements, mais ils ont aussi une propriété hémostatique.

Hémostatique, c'est-à-dire qu'ils arrêtent le sang ou l'écoulement du sang. Ils sont aussi utilisés dans le domaine de la chirurgie vasculaire quand on a un saignement qu'on ne peut pas gérer. On peut les mettre juste pour absorber.

Ou quand il y a un saignement en nappe, où on ne voit pas le vaisseau, on peut les poser. Ici, leur capacité d'absorption, elle dépasse les hydrocellulaires et les hydrophores. Elle va jusqu'à 15 fois leur poids.

Ça, c'est important comme composante. Ce sont des pansements qui favorisent la détention, parce que pourquoi on dit qu'ils favorisent la détention ? Parce qu'ils absorbent ces exudats qui sont excessifs et ne laissent que les exudats qui vont aider à la détention. Mais aussi, on peut les appliquer sur les plaies infectées.

Pourquoi on les applique sur les plaies infectées ? C'est pour traiter l'infection. Ils ne traitent pas l'infection, mais c'est juste pour améliorer l'environnement infecté en absorbant les exudats qui sont riches en pilulations microbiennes. Ce ne sont pas des antibiotiques, ni un antiseptique.

Ce sont des pansements qui vont absorber. Rien à dire que l'absorption fait de sorte qu'il réduit un peu la pilulation microbienne et ils ont, comme je vous ai dit, cette activité hémostatique. Alors, ces pansements, on les laisse pour tout ce qui est très exudatif.

On a une plaie qui soigne beaucoup. Il y a beaucoup d'exudats. Comme quand on en perd, par

exemple, on a une plaie d'origine microbienne.

On l'effacite nécrosante, par exemple. Vous connaissez ? Ça, c'est des infections nécrosantes de la peau qui sont caractérisées par des pertes de substances. Il y a une plaie, une perte de substances, pas une plaie.

Mais il y a une composante infectieuse avec des exudats. C'est les exudatifs. Il y a une fuite exudative.

Et ça, c'est l'intérêt de ces pansements. Alors, ces pansements, ils sont contre-indiqués en cas de plaie sèche. Aussi, c'est pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas d'effet sur la plaie sèche.

C'est pour rien. Et leur problème, c'est que leur prix aussi, c'est des pansements qui sont chers. Mais les gens qui se permettent, pourquoi pas ? Alors, ces pansements-là, on ne les met pas sur la plaie seule, mais il faut toujours les protéger avec un pansement.

Donc, les plus rencontrés, c'est l'urgosorbe et le suprasorbe. Urgo-supra-sorbe. Donc, il y a des plaies soignantes.

Vous avez des patients chez vous, à la maison, vous connaissez. Donc, vous suivez un patient, il faut, pour les exudats, pour les absorber. Elle aspire.

Elle aspire guère. Donc, les exudats, avec une maladie de dose, mendicent la plaie au niveau de la plaie. Et les gens, parce que c'est des pansements qui vont donner de l'eau.

La plaie sèche. Alors, vous avez un patient qui expose sa plaie au soleil. Là, qu'est-ce qu'il dit, là ? Il dit qu'il n'a pas besoin de la plaie.

Il n'a pas besoin de la plaie. Il dit qu'il n'a pas besoin de la plaie. Il dit qu'il n'a pas besoin de la plaie.

La croûte, c'est un moyen de défense primaire. La cicatrisation, le mécanisme qui est dans la formation de la croûte, c'est un truc d'attente. C'est juste pour protéger.

Mais elle dit que la croûte est sèche. À ce moment, quand la plaie est sèche, donc il faut l'hydrater. Le type de pansement, il est très intéressant dans ce sens.

Dans la mesure où ce pansement va donner de l'eau à la plaie. C'est un gène polymérique qui est riche en eau. Il commence à perdre son eau pour la donner à cette partie sèche.

Donc, il est plus intéressant pour les plaies sèches et nécrotiques. Les patients qui ont des escarres. Les cas d'escarres, c'est la plaie.

Avec la maladie des nutris, la plaie peut être déshydratée. La plaie qui est sèche est déshydratée. Ou alors, il y a l'usine.

L'usine, c'est quelque chose qui assèche. Il y a le betadine. Il y a le spray.

Il y a les antiseptiques. Il y a l'andre. Euh plus il vaut.

Alors, à ce moment, c'est plus intéressant de mettre en place types de pansements qui peuvent aussi exister en gel. Qu'est-ce qui n'est pas bien et on peut qu'ils sont plus intéressants qu'un trou sec pour qu'il se devienne plus hydraté. Alors que, si vous avez bien saisi, la mentalité des gens fait de sorte que si la plaie est hydratée, c'est une plaie qui n'est pas bien, qui est soignante.

Ce sont bien hydratées pour qu'elles commencent à cicatriser. Alors, ces pansements existent sous forme de commerciaux, sous nom commercial, diodermes et hydrasorbes. Les deux existent dans le marché.

Pardon? Oui? Non. Non. C'est-à-dire, ça, c'est des pansements qui vont traiter que le cas.

Les hydrocellulaires, c'est des pansements qu'on peut traiter pour une situation après. Mais maintenant, on est devant une plaie sèche, qui n'a rien à voir avec l'hydratation. L'hydrocellulaire, c'est pour absorber.

Ici, c'est une plaie qui est sèche. C'est pour encore donner cette capacité de sécréter, de commencer à sécréter. Et c'est là où on utilise ce type de pansement.

Vraiment, il faut voir, c'est des cas de plaies sèches. Car on a utilisé, surtout, on met de l'ozyme, parce qu'il y a un trou, le trou, il doit d'abord pousser, il doit bourgeonner. Et s'il doit bourgeonner, il ne peut pas se sécréter.

Il doit se sécréter, il doit se sécréter, il doit se sécréter, il doit se sécréter. C'est là où il y a le problème. Il faut voir, il y a des pansements qui donnent carrément de l'eau, mais une fois que ça commence à pousser, à sointer, tout ça, on peut commencer à appliquer les hydrocellulaires.

Alors, le troisième pansement au charbon, dans notre vie courante, vous voyez, c'est la recette des grands-mères. Ça absorbe la mauvaise odeur, et les pansements au charbon, on sait que c'est des pansements absorbants, le charbon en lui-même est absorbant, il y a des traitements pour les ballonnements abdominaux qui sont à la base de charbon dont l'objectif est d'absorber les gaz. Les ballonnements de l'hécolopathie fonctionnelles, c'est juste par rapport à cette composante qui est le carbon, et ce charbon-là, le charbon, le charbon c'est qu'on peut aussi, on a extrapolé cette composante sur les pansements aussi, et ce type de pansement, il est réservé pour les pansements odorants, justement pour les cavités, et c'est le cas aussi des escarres souvent.

Vous savez quoi des escarres? Faites une description. Donc il faut les voir pour comprendre de quoi je parle, parce que parfois ça fait l'odeur, et cette mauvaise odeur, on peut associer à ce pansement, les pansements au charbon qui ont cette capacité d'absorber la mauvaise odeur et

de limiter la prolifération microbienne, et surtout il y a un certain nombre de germes qui font dégager cette odeur, ce sont les germes qui font l'odeur, les anaérobies, voilà. Alors ces pansements, ils sont appliqués sur les pansements, sur les plaies malodorantes, et toujours il faut les couvrir.

Ce qui est plus fréquent, plus utilisé, c'est le bioactif, bioactif c'est parce qu'Adloman c'est une société qui fait beaucoup de pansements, il y en a quelques-uns là, il y en a quelques-uns d'autres. Les bioactifs, alors qu'il y a des pansements au charbon, on peut les imprégner aussi, les ions d'argent, et vous savez que les ions d'argent ce sont des ions antiseptiques, antibiotiques, vous connaissez cette composante de l'argent ? Par rapport à la pierre, ça c'est la recette des grandes mères, ça c'est que les pansements des grandes mères, le charbon, l'argent, et l'argent c'est un antibiotique très efficace, qu'ils appellent l'hyd de l'albaïda, l'hyd de l'albaïda, l'hyd de l'albaïda c'est le cuivre, l'hyd de l'albaïda c'est le soufre, parce que le soufre c'est aussi utilisé dans le domaine de nettoyage, et l'hyd de l'albaïda c'est l'argent, c'est un détersif, c'est un détersif avec une bonne action détersive et antiseptique, et dans les brûlés il y a beaucoup de pommades à base d'argent, voilà la flamazine, c'est la sylvère, la sulfadiazine, sylvère c'est l'argent, ça c'est les recettes des médecines avant, pour comprendre la médecine, voilà toujours dans le cadre de ces pansements, il y a des pommades qui sont enrichies par des composantes organiques, c'est quelque chose qui est fabriqué pour être adapté comme dispositif, ici vous êtes devant une pommade qui est constituée d'un principe actif de la cicatrisation, l'acide hyaluronique, oui c'est dans l'espace intercellulaire, extracellulaire, oui, l'élasticité c'est indirectement, c'est comme le globule rouge, qu'est-ce qu'il fait, c'est capter l'oxygène, c'est pour cela qu'il est là, il capte l'eau, il est là pour capter l'eau qui fait donner, et comme je vous ai dit, avec l'âge on perd le poids et la quantité de ce composant, c'est pour cela qu'avec l'âge on se déshydrate, il n'y a plus quelque chose qui va retenir l'eau, et ce composant là, on l'utilise aussi dans le domaine de l'esthétique, pour gonfler, ça donne du volume, mais ça ne donne pas que le volume, ça retient aussi l'eau, et ça donne le volume et l'hydratation, ce qui fait qu'il y a de la composante qui déjà existe dans le corps et qui contribue à la cicatrisation, on peut la retrouver au niveau des pommades et ça constitue le seul principe actif qui va interagir activement avec la cicatrisation. On ne saurait pas dire qu'il est très efficace, c'est une pommade, mais reste pour vous expliquer le principe actif.

Alors ces pansements à l'acide hyaluronique, ça s'appelle les pansements à l'acide hyaluronique, on les réserve parce qu'il est cher, on les réserve pour les plaies qui n'ont pas cicatrisé ou où il y a un retard de cicatrisation, ou pour hydrater et aider certains pour avoir une meilleure qualité de cicatrisation. Il faut savoir que cet acide hyaluronique peut être utilisé seul ou en associant toujours à de l'argent. Alors qu'est-ce que ça fait, hyalucède plus, on ajoute des ions d'argent ou de la sulfadiazine argentique sur hyalucède, ça s'appelle hyalucède plus, c'est-à-dire ça contient un antibiotique.

Donc on peut utiliser cette pommade pour le cas des infections. Alors à côté de ces pansements-

là, il ne faut pas oublier de citer les films, parce que c'est une matière qui ressemble à de la chimique, ce n'est pas du plastique, c'est de la poulue urethane et la particularité de ce film, c'est qu'il laisse respirer la plaie. Non, ça laisse respirer la plaie, c'est comme ce qu'on met sur le bloc opératoire, le wallopsite.

C'est le même principe, mais ici c'est plus raffiné, c'est pour juste les plaies. Alors on l'utilise dans le domaine d'esthétique, où quelqu'un a une plaie sur la face, c'est esthétiquement acceptable. La deuxième des choses, on peut se laver, parce que la plaie est protégée par ce film.

De la matière poulue urethane, il peut couvrir certains dispositifs, comme les prothèses de mère, qui l'enveloppent, elle est faite par ce produit-là, qui enveloppe la silicone à l'intérieur et il ne laisse pas fuir la silicone. Parfois il y a des problèmes où la silicone peut fuir. Alors les pansements, on peut les utiliser directement sur la plaie, ou la personne peut se laver, elles jouent un rôle dans la migration des kératinocytes, et protéger la plaie.

Il n'y a pas besoin d'utiliser des pansements secondaires. La même matière, le film, qui en fait des bandelettes, les strips sont intéressants dans la mesure où on a des plaies superficielles, ou des plaies qu'on ne peut pas suturer pour des raisons, comme des enfants, qui sont sur l'anesthésie. On a une petite plaie qui peut être suturable, mais on peut se contenter juste par ces strips.

Les strips, c'est pour lutter contre la force d'élargissement. On les pose de manière verticale ou perpendiculaire par rapport à la plaie, mais avant de les poser, on les met sur la plaie. On peut l'utiliser avec la suture, ou sans suture, et avec la colle biologique.

C'est une colle biologique, qu'on peut mettre sur la plaie pour les fermer. La plaie peut se fermer, mais il faut lutter contre sa réaction. C'est ça l'objectif du film.

C'est la même chose avec la colle biologique. Le problème pour la colle, c'est qu'elle n'est toujours pas disponible en Maroc, parce que c'est un produit importé, mais c'est très utile. Une petite plaie pour les enfants, la colle et les strips.

C'est important, ça joue un rôle. Les strips et tout ça, ça pousse. Alors, avant de terminer, on va parler de l'innovation.

C'est l'innovation Comme je vous ai dit, il y a des sciences qui s'intéressent à cette biologie moléculaire Les molécules, la cicatrisation Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé des cellules On a trouvé des molécules chimiques Les facteurs de croissance Les facteurs de croissance Les facteurs de croissance sur la plaquette, sur l'épiderme Les facteurs de croissance sur les fibroblastes Alors ces facteurs de croissance, c'est comme les engrais Les facteurs de croissance, c'est des facilitateurs, c'est des aides C'est pas seulement ça, mais c'est eux qui vont induire et qui vont aider et donner de la promotion à la cicatrisation Mais les médecins ne connaissent pas Les médecins ne connaissent pas Donc on a des gens qui connaissent, mais

qui ne connaissent pas Et c'est pour ça que les facteurs de croissance On les autologue, comme le PRP On les autologue, comme le PRP On les fait passer dans une centrifugation On les fait passer dans une centrifugation On prend du sang chez le patient, on le fait passer, on le porte à centrifugation, pourquoi ? Pour isoler le culot globulaire. C'est une règle. Je n'étais pas pratiquant avec le sérum.

Avec le sérum, je fais deux trucs. Je fais le plasma riche en plaquettes. Je finis avec le culot globulaire ou le surnageant.

J'ai une petite couche. J'ai un tube de 4 cc et un tube de 0,8 cc. La couche, je fais un culot plaquettaire.

Je fais les plaquettes. Je fais un rôle dans les moustaches pour faire le culot plaquettaire. Mais ils vont sécréter des facteurs.

Les facteurs de croissance. Les facteurs de croissance, on peut les injecter sur les plaies et ça va aider la plaie. Je n'ai pas besoin d'un culot, mais je n'en ai pas suffisamment.

Si j'ai une dévascularisation du membre, une hypoxie d'origine de la cigarette, je n'ai pas une bonne oxygénation, un diabétique ou une atteinte artéritique, ou un problème constitutionnel de la cicatrisation, ce matériel développe les facteurs de croissance. Il faut retenir que ces facteurs de croissance sont des aides à la cicatrisation, comme si on faisait un pansement, mais d'une manière plus active. À côté des produits autologues, quels sont les produits synthétiques ? La génée génétique.

C'est une discipline qui s'intéresse à voir comment la multiplication cellulaire est transférée, le code de multiplication, à ces cellules. Et qu'est-ce qu'on a pu faire ? On a pu développer des molécules qui vont être injectées d'une manière synthétique et qui sont aussi des facteurs de croissance, dont le plus utilisé, c'est le facteur de croissance du fibroblast, et il y a le facteur de croissance épidermique, sur lequel on a fait beaucoup de travaux dans notre structure. Ce sont des produits qui restent malheureusement chers.

Une seule injection coûte 9000 dirhams, et il faut au moins trois injections par semaine pendant cinq semaines. Ça fait 15 fois 9. Ce sont des facteurs de croissance qu'on a inventés par génée génétique. C'est important, c'est intéressant.

Comme on a parlé tout à l'heure, c'est les moyens de cicatrisation, le chapitre 2, la cicatrisation cutanée et le traitement. La cicatrisation primaire, la cicatrisation par VAC. Alors qu'est-ce que c'est le VAC ? C'est les initiales ou les acronymes de Vacuum Assisted Closure, c'est-à-dire que la fermeture par le vide.

C'est une fermeture par le vide, par la pression négative. On aspire, on exerce, comme les égouts, pour qu'ils s'éloignent des égouts. C'est ce qu'on appelle la même sur la plaie, quand on

aspire.

Mais là, il est branché à un moteur. Il est branché à un moteur, et ce moteur, qu'est-ce qu'il fait ? Il mène vers la pression négative. Mais quand on met la pression négative, c'est la même chose qu'on utilise pour maintenir la pression négative stable.

Et cette pression négative, quel est son intérêt ? Son intérêt, c'est de faire, parce que vous savez que le fait d'aspirer, de faire cette pression négative, on l'entraîne physiquement, comme un exemple, comme le téton d'une femme qui a lait. Une fois que l'enfant commence à sucer, il le traite par succion. C'est un effet d'extraction, de tissu par pression négative.

Et cette pression négative, elle peut tirer, comme le volume, comme le poids, par exemple, de la femme enceinte. Une femme qui commence à pousser dans son ventre, il pousse avec le ventre. Ça, c'est le poids exercé, c'est la masse.

Il y a aussi la pression négative qui peut faire la même chose. Alors ici, c'est ce dispositif de pression négative qui fait entraîner les vaisseaux. Une façon d'utilisation, et qui est suivie par des tissus qui les combent.

En ce moment, on fait une néo-formation d'un tissu conjonctif. Et c'est ça ce qui est attendu par le gorgon. Le gorgon, c'est quelque chose qui pousse.

C'est des vaisseaux qui poussent. Ici, on entraîne, avec la pression négative, les vaisseaux. Et vous voyez que ce dispositif, il est réservé à la cicatrisation, et qu'il ne supporte pas la chirurgie.

Les escarges, les grabataires, ils ne supportent pas la chirurgie. On préfère lui mettre le vac. Le vac, est-ce qu'on peut le mettre sur toutes les régions ? Non.

Donc on ne peut pas le mettre sur le cerveau directement, parce qu'il va nous entrer le cerveau, sur des viscères, et on ne peut pas le mettre sur un tissu dévascularisé, sur l'adam. Je vous ai dit que la cicatrisation, avec les dispositifs, c'est un processus qui est dynamique. Donc il est important de suivre la cicatrisation.

C'est important de la suivre. Ce n'est pas le même protocole. Je vous l'ai dit, c'est un examen un jour sur deux, ou un jour sur trois, ça dépend du type de pansement, avec une surveillance locale, pour adapter les différents moyens de la cicatrisation, et surtout juger tous les aléas qui peuvent apparaître, avec le pansement, notamment l'infection.

Le vaccin, il ne faut pas l'utiliser sur la necrose. Tout ce qui est infection, necrose, et tout ça. Même si on n'a pas de bourgeon, c'est-à-dire que c'est un malade chez qui on a fait une mise à plat.

Vous pouvez appliquer le vaccin dès la première, sauf que ça dépend de la localisation. Le cou, la région, il n'y a pas d'os de protection, on ne peut pas. Les viscères, ça suit.

La face, non. Vous avez compris ? On peut l'appliquer directement. Alors comme je vous ai dit, le suivi de la cicatrisation est important, pour guetter surtout l'infection.

Et ce suivi-là, ça dépend. Il faut distinguer, quand elle a demandé après les germes. Donc il faut distinguer entre la colonisation, il y a des germes, mais dans la colonisation, il y a des germes, avec une quantité.

C'est ce qu'on appelle une étude quantitative. On fait des prélèvements, on envoie à l'entourage, pour estimer la quantité. Il n'y a pas une quantité ? Pas de problème.

On respecte les pansements gras, sans problème. Alors qu'il y a la quantité, il faut commencer à traiter localement. Donc la colonisation, l'infection locale, c'est-à-dire il y a des signes d'infection, mais non local.

Exudas, beaucoup d'exudas, du pu, mal odorant, prélèvements, beaucoup de germes, on traite avec les antibiotiques locaux, pas d'antibiotiques généraux. Et l'infection invasive. L'infection invasive, c'est les microbes qui ont commencé à envahir la peau, à ce moment, c'est le traitement par les antibiotiques locaux et les antibiotiques généraux.

Vous avez vu ? Donc parmi les antibiotiques, les topiques locaux, il y en a plusieurs, dont la plus utilisée, c'est la sulfadiazine argentée. Il y a de l'argent, il y a un sulfamide. Le traitement par cet antibiotique-là, il doit d'abord s'apprêter à éliminer les contre-indications, parce que c'est un sulfamide.

Quand il y a trop d'antibiotiques, quand il y a trop d'antibiotiques, les sulfamides, un nombre de contre-indications, les allergiques, parce qu'ils sont allergiques, les hypoglycènes, et puis les insuffisances en G6PD. C'est l'immaturation du foie, c'est l'enfant moins de six mois pour la pommade, parce qu'il fait à l'argent. Moins de six mois, il faut la proscrire, parce qu'à cause de l'immaturité hépatique, ça on va le voir dans la brûlure.

Mais retenez, il faut éliminer les contre-indications de la pommade. Ce n'est pas utilisé chez tout le monde. C'est un antibiotique de la famille des sulfamides qui doit aussi répondre aux contre-indications des sulfamides.

La bétadine existe aussi sous forme de gène et qui est aussi utilisée sur les paires de substances avec une quantité moindre de ce qui est sur la bétadine qui est une solution normale. Il y a aussi les tulles bétadinées, ce sont des tulles imprégnées de bétadine qui peuvent être réservées aussi quand il y a une infection locale ou quand il y a un bourgeon hypertrophié. Ils ont une action anti-inflammatoire indirecte.

Comment ? En ayant cet effet antiseptique, diminution de la péridulation microbienne, donc diminution de l'inflammation. Et comme vous avez vu, on a parlé de l'acide fucidique, qui est une molécule à anticoxygramme positif, qui est bien tolérée. On peut l'utiliser même chez la femme

enceinte, l'acide fucidique, ou chez l'enfant, le nouveau-né ou le nourissant, sans problème, donc à la place de la sulfadiazine argenste.

Le plus important et le message qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas utiliser de manière erronée ces dispositifs médicaux. Tout d'abord, ça passe par le diagnostic. Le diagnostic de quoi ? De la plaie, avec son état d'avancement, l'état de septique de la plaie, sa localisation.

La deuxième des choses, le diagnostic de terrain. Il y a des allergies, il y a des contre-indications, il y a des facteurs de risque qui sont d'ordre extrinsèque. Et la troisième des choses, il faut choisir le coût.

Pourquoi le coût ? Pourquoi on doit choisir un coût ? Pour ? Exact, c'est pour l'observance thérapeutique, c'est très important. C'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et tu as perdu ton patient, et tu ne l'as pas rendu au service, au compassion, donc tu ne l'as pas soigné.

Ça, c'est très important. Il faut toujours comparer efficacement. Le choix.

Le moins cher. Le choix. Il faut connaître tous les moyens.

Donc, il faut avoir un large esprit de connaissance. Et c'est ça l'objectif de l'enseignement. Merci.

Alors, la prochaine fois, ça va être sur, je pense, les escars. Il vous reste deux questions. Les escars et le traitement chirurgical des brûlés.

Pardon ?